Лабораторна робота №4

Тема: Маніпуляція текстовими даними за допомогою методів String.

Мета: Опанувати основних операцій над стрічками: пошук, заміна, отримання під рядка.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Рядки

У JavaScript текстові дані зберігаються у вигляді рядків. Не існує окремого типу для одного символу.

Внутрішній формат для рядків завжди UTF-16, він не прив'язаний до кодування сторінки.

Лапки

Рядки можуть бути включені в одинарні лапки, подвійні лапки або зворотні знаки.

```
let single = 'одинарні-лапки';
let double = "подвійні-лапки";
let backticks = `зворотні-лапки`;
```

Одинарні та подвійні лапки по суті однакові. Однак зворотні лапки дозволяють нам вставляти будь-який вираз у рядок, загортаючи його у ${…}:

```
function sum(a, b) {
  return a + b;
}
alert(`1 + 2 = ${sum(1, 2)}.`); // 1 + 2 = 3.
```

Зміна регістру

Методи toLowerCase() та toUpperCase() змінюють регістр символів.

Пошук підрядка

Існує декілька способів для пошуку підрядка.

`str.indexOf(substr, pos)`

Сучасніший метод

`str.includes(substr, pos)`

повертає true/false в залежності від того чи є substr в рядку str.

Він шукає підрядок substr в рядку str, починаючи з позиції pos, і повертає позицію, де знаходиться збіг, або -1 якщо збігів не було знайдено.

Отримання підрядка

В JavaScript є 3 метода для отримання підрядка: substring, substr та slice.

`str.slice(start [, end])`

Повертає частину рядка починаючи від start до (але не включно) end.

`str.substring(start [, end])`

Повертає частину рядка між start та end (не включаючи end)…

Цей метод майже такий самий що і slice, але він дозволяє задати start більше ніж end (у цьому випадку він просто міняє значення start і end місцями).

`str.substr(start [, length])`

Повертає частину рядка з позиції start, із заданою довжиною length.

На відміну від попередніх методів, цей дозволяє вказати довжину `length` замість кінцевої позиції.

JavaScript розглядає рядки як примітиви, але надає потужний набір методів для роботи з ними. Важливо пам'ятати: рядки в JS є незмінними (immutable). Будь-який метод не змінює старий рядок, а повертає новий.

Метод	**Опис**	**Приклад**
`trim()`	Видаляє пробіли з обох боків	`" hello ".trim() // "hello"`
`includes()`	Перевіряє наявність підрядка	`"JavaScript".includes("Script") // true`
`replace()`	Замінює перший знайдений фрагмент	`"09-03".replace("-", "/") // "09/03"`
`split()`	Розбиває рядок у масив	`"1,2,3".split(",") // ["1", "2", "3"]`
`slice(start, end)`	Вирізає частину рядка	`"Hello".slice(0, 2) // "He"`
`toLowerCase()`	Переводить у нижній регістр	`"JS".toLowerCase() // "js"`

З додатковими методами можна ознайомитися за вказівкою
Методи https://www.w3schools.com/js/js_string_methods.asp
Пошук в рядку https://www.w3schools.com/js/js_string_search.asp

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ.

***Завдання 1.* Перший великий**.

Напишіть функцію `ucFirst(str)`, яка повертає рядок `str` з першим символом у верхньому регістрі, наприклад:

```
ucFirst("василь") == "Василь";
```

***Завдання 2.* Очищення та нормалізація.**

Сценарій: Користувач вводить свій логін у форму, але випадково додає зайві пробіли або пише в різному регістрі.

Створіть функцію `normalizeUserName(name)`.

Функція має:

- Видалити пробіли по краях.
- Перетворити першу літеру на велику, а всі інші – на маленькі.
  Приклад: `" aDmIn "` → `"Admin"`.

***Завдання 3.* Перевірки на паразити**.

Напишіть функцію `checkSpam(str)`, яка повертає `true`, якщо `str` рядок містить слова паразити: `"типу"`, `"якби б це"`, `"коротше"`, `"таки"`, `"ну"`, `"ось"`, `"взагалі-то"`, `"значить"`, інакше `false`.

Функція має бути нечутливою до регістру.

Завдання 4. **Три крапки.**

Створіть функцію *`truncate(str, maxlength)`*, яка перевіряє довжину `str` і, якщо вона перевищує *`maxlength`* – замінює кінець str символом трьох крапок "…", щоб його довжина була рівною *`maxlength`*.

Результатом функції повинен бути урізаний (якщо потребується) рядок.

Завдання 5. **Зрізи.**

Дано рядок `let str = "JavaScript is awesome!";`

Отримати:

- Отримати перші 5 символів рядка
- Видалити перший і останній символ рядка
- Отримати останні 4 символи рядка
- Розділити рядок на дві частини: до першого пробілу та після
- Отримати все, крім перших 4 символів

Завдання 6. **Анаграми.**

Анаграмами називаються слова, утворені шляхом взаємної перестановки букв. В англійській мові, наприклад, анаграмами є слова `"live"` і `"evil"`, а українською `"автор" - "товар"`. Напишіть програму, яка буде запитувати у користувача два слова, визначати, чи є вони анаграмами, і виводити на екран відповідь.

Завдання 7. **Зняти дублювання.**

Вводиться рядок. Потрібно видалити з нього повторювані символи і всі пропуски.

Вхід:

```
aa
a a b b c dd e
```

Вивід:

```
a
abcde
```

Завдання 8. **Генератор протоколу**

Напишіть скрипт, який приймає рядок: `"мельник:олександр:5,4,3,5"` та виконує таку обробку даних:

- Розділяє рядок на Прізвище, Ім'я та оцінки (split).
- Перетворює оцінки з рядка в масив чисел.
- Розраховує середній бал.

- Виводить результат у форматі: Студент: О. Мельник. Середній бал: 4.25